САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил:

Гайдук Алина

К3341

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

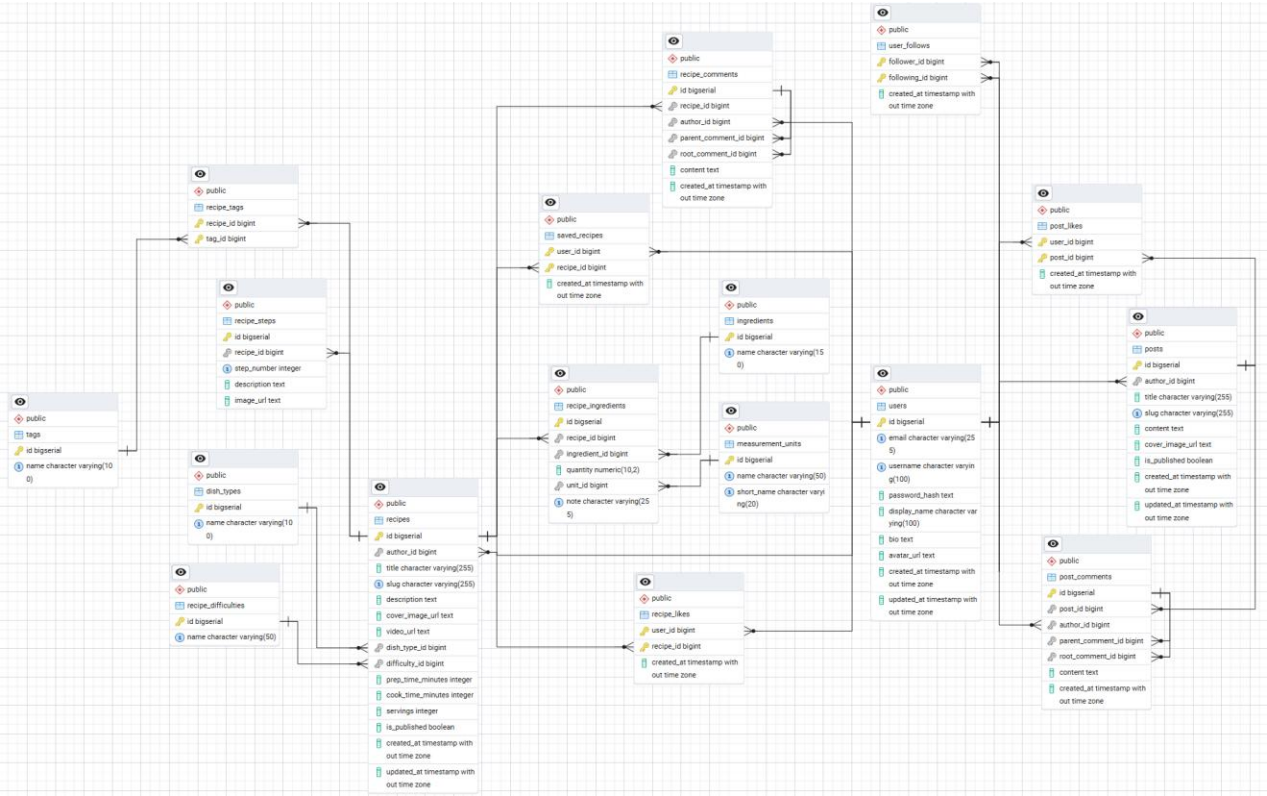
2026 г.

Задача

Необходимо было определиться с вариантом лабораторной работы, а также спроектировать базу данных, придерживаясь ERD нотации.

Ход работы

Я выбрала вариант 5: сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов. Следующим шагом я думала, какие сущности и связи можно использовать для этого сервиса. В конечном счете у меня получилось 17 таблиц, покрупнее увидеть схему можно в репозитории на GitHub.



Теперь дам комментарии к схеме. Есть три корневые сущности:

- users (id, email, username, password_hash, display_name, bio, avatar_url + служебные поля);
- recipes (id, author_id (FK to users), title, description, cover_image_url, video_url, dish_type_id (FK), difficulty_id (FK), prep_time, cook_time, servings, is_published + служебные поля);
- posts (id, author_id, title, content, cover_image_url, is_published + служебные поля).

Ещё две таблицы относятся к деталям рецепта, они нужны чтобы покрыть ТЗ:

- recipe_steps (id, recipe_id (FK), step_number, description, image_url);
- recipe_ingredients (id, recipe_id (FK), ingredient_id (FK), quantity (может быть nullable), unit_id (FK), note), эта таблица нужна ещё и для связи.

Чтобы добавить больше конкретики в корневые таблицы, я решила сделать четыре справочника:

- dish_types (id, name);
- recipe_difficulties (id, name);
- measurement_units (id, name);
- ingredients (id, name);
- tags (id, name).

Для закрытия социальной функции из ТЗ я добавила комментарии:

- recipe_comments(id, recipe_id (FK), author_id (FK), parent_comment_id (FK to recipe_comments, родительский комментарий для ответов), root_comment_id (FK to recipe_comments, корневой комментарий треда), content, created_at);
- post_comments(id, post_id (FK), author_id (FK), parent_comment_id (FK to post_comments, родительский комментарий для ответов), root_comment_id (FK to post_comments, корневой комментарий треда), content, created_at);

Ещё пять связующих таблиц:

- recipe_tags (recipe_id, tag_id);
- recipe_likes (user_id, recipe_id, created_at);
- post_likes (user_id, post_id, created_at);
- user_follows (follower_id (FK), following_id (FK), created_at);
- saved_recipes (user_id (FK), recipe_id (FK), created_at)

Вывод

В ходе выполнения этого домашнего задания я проделала очень важную работу: сделала модель данных для последующей разработки, продумала сущности и связи между ними.